האוניברסיטה העברית בירושלים

החוג למתמטיקה

בחינה במבוא להסתברות ולסטטיסטיקה (80430)

מועד ב', ב' ניסן תשפ"ג (24/3/2023)

שם המרצים: יונתן ברויאר, אוהד נ. פלדהיים.

משך הבחינה: **שלוש שעות.**

מספר מחברת _____ מספר תעודת זהות _____

הנחיות:

- **יש לענות על ארבע מתוך חמש השאלות בבחינה.**
- **יש להתחיל תשובה לכל שאלה בדף חדש ולכתוב רק בעמוד השמאלי בכל דף.**
- **כל סעיף שיענה בתשובה "איני יודע/ת" – מזכה בנקודה אחת.**
- **בכל שאלה, בפתרון סעיף מתקדם ניתן להתייחס לפתרון סעיף קודם כקבוע ולהתבסס עליו בלי לאבד נקודות.**
- כל חומר עזר, לרבות מכונות חישוב ואמצעי תקשורת אסור בשימוש.
- מותר להשתמש בכל משפט שנלמד בשיעור כל עוד הוכחתו אינה מטרת השאלה.
- לקבלת הניקוד המירבי יש לצטט במדוייק את המשפטים שנעשה בהם שימוש ולנמק כל תשובה.

השאלות שנבחרו				
שאלה 1	שאלה 2	שאלה 3	שאלה 4	שאלה 5

בהצלחה!

שאלה 1

יש לענות על הסעיפים הבאים.

[10 נק.] (א) יש להוכיח את אי-שוויון מרקוב בניסוח הבא: יהי משתנה מקרי X בעל תוחלת סופית המקיים $X \overset{a.s.}{\geq} 0$.
אזי לכל $a > 0$ מתקיים $\mathbb{P}(X \geq a\mathbb{E}(X)) \leq \frac{1}{a}$.

[15 נק.] (ב) יש לנסח ולהוכיח את אי-שוויון צ׳רנוף ואת אי-שוויון צ׳בישב.

שאלה 2

על שולחן שישה קלפים המונחים כשפניהם מטה. פניו של כל קלף עשויים להיות אדומים או שחורים בהסתברות שווה ובאופן בלתי-תלוי. מטילים קוביה בת שש פאות, ומסמנים את התוצאה ב-Y. לאחר מכן חושפים Y קלפים מקריים מתוך הקלפים שעל השולחן. נסמן ב-X את מספר הקלפים האדומים שנחשפו פחות מספר הקלפים השחורים שנחשפו.

[7 נק.] (א) האם X ו-Y תלויים? האם הם בלתי-מתואמים (כלומר האם שונותם המשותפת היא אפס)?

[9 נק.] (ב) כיצד מתפלג Y בהינתן המאורע $\{X = 3\}$?

[9 נק.] (ג) יש למצא ערך c, עבורו $\mathbb{E}\left((Y-c)^2 \mid X = 3\right)$ קטן ביותר.

שאלה 3

יהיו $\{X_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ משתנים מקריים בלתי-תלויים המתפלגים לפי התפלגות אחידה על הקטע הרציף $[0, 1]$. בנוסף יהי X משתנה מקרי מעריכי עם פרמטר λ.

[9 נק.] (א) יש לחשב את צפיפותו של e^X.

[8 נק.] (ב) יש להראות כי לכל $a \in [0, 1]$ מתקיים, $\mathbb{P}(\min\{X_1, \ldots, X_n\} > a) = (1-a)^n$.

[8 נק.] (ג) יש להסיק כי $\frac{n}{\lambda}\min\{X_1, \ldots, X_n\} \xrightarrow{d} X$.
(תזכורת: $\lim_{n\to\infty}(1-\frac{c}{n})^n = e^{-c}$)

שאלה 4

נתון לוח משבצות בגודל $2n+1$ על $2n+1$. כל משבצת נצבעת בלבן בהסתברות p ובשחור בהסתברות $1-p$. צלע המפרידה בי שתי משבצות סמוכות הצבועות באותו צבע נקראת **חד-צבעית**. נסמן ב-Y_n^0 את מספר הצלעות החד-צבעיות האופקיות, ב-Y_n^1 את מספר הצלעות החד-צבעיות האנכיות, וב-Y_n את מספר הצלעות החד-צבעיות הכולל, כך ש- $Y_n = Y_n^0 + Y_n^1$.

(א) [8 נק.] יש להראות כי סדרת המשתנים המקריים $\frac{Y_n}{2n(2n+1)}$ מתכנסת לקבוע ולמצא אותו.

(ב) [9 נק.] נסמן ב-$X_{i,j}$ את המשתנה המקרי המציין את היות הצלע בין המשבצת (i,j) למשבצת $(i,j+1)$ חד-צבעית. יש להראות כי האוסף $\{X_{i,j}\}_{i\in[n],j\in[n-1]}$ הוא אוסף משתנים מקריים בלתי-תלויים אם $p=\frac{1}{2}$, אך הוא אינו אוסף משתנים מקריים בלתי-תלויים אם $p=\frac{1}{3}$.

(ג) [8 נק.] יש להראות כי קיים $c>0$ כך שמתקיים $\mathbb{P}\left(Y_n^1 - \mathbb{E}(Y_n^1) \geq \frac{n^2}{5}\right)e^{cn^2} \to 0$.
(פתרון שהנו נכון רק עבור המקרה $p=\frac{1}{2}$ יעניק ניקוד חלקי בלבד.)

שאלה 5

נקטף פרח בשדה. השערת האפס היא שהוא מזן מוכר למדע, ואילו ההשערה החליפית היא שאינו מוכר למדע. בזה אחר זה k מומחים מנסים לזהות את הפרח. כל מומחה, עשוי **לזהות** את הפרח, או **לא לזהות** אותו. נניח שתחת השערת האפס כל מומחה עשוי לזהות את הפרח בהסתברות 0.5 באופן בלתי-תלוי, ואילו תחת ההשערה החליפית, ההסתברות שיזהה אותו היא 0.

(א) [8 נק.] יש לתאר את משפחת מבחני ניימן-פירסון להפרדה בין שתי ההשערות על סמך בדיקה של k מומחים. יש להראות שעבור k נתון, יש רק מבחן ניימן-פירסון דטרמיניסטי אחד לא טריוויאלי (כלומר עם $\alpha,\beta\in[0,1)$). נכנה אותו **המבחן הטבעי**.

(ב) [7 נק.] יש לבטא כפונקציה של k את מובהקותו (כלומר α) ועוצמתו (כלומר $1-\beta$) של המבחן הטבעי.

(ג) [10 נק.] נניח שידוע מראש שההסתברות של הפרח להיות בלתי-מוכר למדע היא p (כעת הבעיה הפכה לבעיה בהסתברות). יש לבטא באמצעות p את ה-k המינימלי, עבורו לאחר בדיקה של k מומחים שאיש מהם לא זיהה את הפרח, ההסתברות שהפרח שייך לזן בלתי מוכר גדולה מההסתברות שהוא מזן מוכר.